reComputer RK3576 — JC-STAR の観点からの見立て（解説つき）

作成日: 2026-10-28 / 対象: Seeed Studio reComputer RK3576 / 段階: 実機未着・OSINTベース

> 「JC-STARって何？」から入り、その★1要件を“ものさし”にして、これまでのOSINT所見がどこを満たし／どこが実機待ち／どこは制度の対象外なのかを整理する。各項の `[Jn]` は §5 の一次ソース。

---

1. まずJC-STARとは（前提の解説）

JC-STAR（ジェイシースター、正式名：**セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度** / Labeling Scheme based on Japan Cyber-Security Technical Assessment Requirements）は、**IPA（情報処理推進機構）が運営するIoT製品向けのセキュリティ・ラベル制度**。経産省の方針（2024年8月）を受けて整備され、**2025年3月25日に運用開始**（まず★1の申請受付）、初のラベル交付は2025年5月。取得は**任意**。[J1][J2]

ポイントを噛み砕くと: - **「この製品は最低限のセキュリティ対策ができている」ことを、国の制度として星の数（★1〜★4）で示すラベル。** 食品の栄養表示みたいに、買う側が見分けやすくするための仕組み。 - **★の意味と評価方法:**

レベル	想定用途	誰が評価するか
★1	全製品共通の最低限要件	**ベンダーの自己適合宣言**（自分で「満たしてます」と宣言）
★2	製品類型ごとの基本上乗せ	自己適合宣言
★3	政府・重要インフラ等での利用想定	**第三者評価機関**での評価が必須・ラベル有効期間2年
★4	さらに重要なシステム向け	第三者評価
（通信機器向けの★3要件は2026年2月に公開された。）[J2][J3]		
- **中身は国際規格と整合:** 英 **ETSI EN 303 645**、米 **NISTIR 8425**、英 **PSTI Act**、EU **CRA**、シンガポール **CLS**、**IEC 62443** 等にマッピングされている（★1要件書に対応表が載っている）。つまり「日本ローカルな独自基準」ではなく、世界の消費者IoTセキュリティ基準の共通項。[J4]		

重要な前提（誤解しやすい点）: - JC-STARは**“製品を作ったベンダーが申請して取るラベル”。買った人が自分の端末を「JC-STAR化」することはできない。** なので今回の使い方は**「★1の要件リストを、自分の点検の“中立なチェックリスト”として借りる」**というもの。 - JC-STARが見るのは**「実装されたセキュリティ衛生」**

（初期パスワード、更新手段、不要ポート、通信保護など）。**半導体レベルのサプライチェーン信頼性や“どの国の企業の部品か”は評価対象外。** だから前回のQuectel（米NDAA 1260H）の論点は**JC-STARでは拾われない**＝別枠の話、という線引きが大事。

この製品の現況: reComputer RK3576 に**JC-STARラベルは付いていない**（初期の取得は富士ソフト等の国内製品。Seeedは申請していないと見られる）。だが★1要件を当てると、実装面の“素の体力”はかなり見える。[J2]

---

2. ★1要件(全16項目)に当てはめ

★1は `S1.1-01` 〜 `S1.1-16` の16項目。各項目はETSI EN 303 645 の条項にひも付く(下表の「ETSI」列は★1要件書の対応表から実抽出)。[J4] **判定凡例:** ✅ =OSINTで満たすと見える/設計上担保 ／ ◐=部分的・実機orベンダ文書で要確認 ／ ⬜ =実機到着後に判定

★1項目	ETSI	テーマ(平たく)	RK3576での見立て	判定
S1.1-01	5.1-3	初期パスワードが推測困難な生成か	Armbianは**万人共通の初期PWを持たず**、初回起動でユーザがPW設定する方式	✅
S1.1-02	5.1-2	PWが機器ごと一意 or ユーザ定義	同上(ユーザ定義パス)。[J6]	✅
S1.1-03	5.1-4	認証情報を変更できる	Linux標準で変更可	✅
S1.1-04	5.1-5	ブルートフォース耐性	ボード定義のパッケージに **fail2ban** 同梱 [J7]	✅
S1.1-05	5.2-1	脆弱性の報告窓口がある	Armbianはセキュリティ報告プロセス有、Seeedも窓口有。ただし**製品としての脆弱性開示方針**は明文化を要確認	◐
S1.1-06	5.3-1	ソフト更新の手段がある	**署名付きapt更新**＋拡張リポに**A/B OTA**。更新手段は明確に存在 [J4][J5]	✅
S1.1-07	5.3-3	更新が容易/自動化可能	apt/unattended、OTAで実現可	✅
S1.1-08	5.3-7	更新の真正性・完全性の検証	**apt=PGP署名検証**、イメージ=`.asc`署名、セキュアブート有 [J4]	✅
S1.1-09	5.3-8	更新配信の安全な通信	配信はHTTPS＋署名	✅
S1.1-10	5.3-16	サポート期間の明示	Armbianの保守状況は公開。**製品としての明示サポート期限**はベンダ確認	◐
S1.1-11	5.4-1	重要パラメータの安全な保管	拡張リポに **LUKS自動アンロック(OP-TEE)**・セキュアブート。既定イメージでの有効化は実機確認	◐
S1.1-12	5.5-1	通信の保護(適切な暗号)	配布=HTTPS/PGP、遠隔操作=SSH。実運用の通信は実機で	✅
S1.1-13	5.6-1	**不要な攻撃面の最小化**	**本調査の主戦場**。conf上、既定でFastboot無効・USBガジェット(ttyGS0 getty, usb0=192.168.42.1)が既定攻撃面として判明。開放ポート/常駐は**実機で** `ss` / `systemctl`	◐
S1.1-14	5.9-1	障害・停電への耐性	A/B OTAでロールバック耐性	✅
S1.1-15	5.11-1	利用者データの削除容易性	再フラッシュ/MaskROMで初期化可(開発ボード性質上、消費者データ概念は薄い)	◐

★1項目	ETSI	テーマ(平たく)	RK3576での見立て	判定
S1.1-16	5.12-2	設置・保守の手引き提供	**Seeed Wiki＋Armbian公式**で手順充実 [J1][J6]	✅

当てはめの要約

- **設計・配布まわり(PW・更新・通信・署名)は★1水準を実装面で満たすと見てよい。** Armbian＋署名付きapt＋OTA＋fail2anという素性が効いている。
- **◐(要実機/要文書)の中心は2つ:** ①S1.1-13(**不要ポート/サービスの最小化**＝まさにバックドア調査でやる `ss -tulpn` / `systemctl` の確認)、②S1.1-05/-10(**脆弱性開示方針・サポート期限**というベンダのプロセス文書)。
- どれも**自己適合宣言★1なら"満たせる土台はある"**。実機到着後のポート確認でS1.1-13が埋まれば、★1相当のチェックは実務上ほぼ通る見立て。

---

3. ★2〜★4に上げると何が増えるか（参考）

- **★2**: 製品類型（例：通信機器）ごとの上乗せ要件。ルータ類ならファイアウォール既定・ログ等が足される。これも自己宣言。
- **★3/★4**: **第三者評価機関**による評価が必須。設計書・脅威分析・ペネトレーション結果等の提出を伴い、個人購入者の点検の範囲を超える（＝ベンダー側の取り組み）。今回の“到着前OSINT＋到着後の軽装備点検”は**★1の自己点検レンジ**に対応、と理解するのが正確。[J3]

4. JC-STARと「バックドア調査」の関係整理（線引き）

- **重なる部分:** 不要な通信/ポート最小化（S1.1-13）、更新の真正性（S1.1-08）、通信保護（S1.1-12）は、バックドア調査でも核心。JC-STAR★1は**“実装衛生の抜け”を体系的に見るチェックリスト**として有用。
- **JC-STARでは拾えない部分（別枠）:**
- **SoC内BootROM/OTP/クローズドブロブの内部**（原理的に検証不能＝制度も踏み込まない）。
- **部品のサプライチェーン地政学**（Quectelの米NDAA 1260H掲載など）。JC-STARは“どの国の企業の部品か”を評価しない。→ この観点は**JC-STARの外**に置き、前回レポート §5 の扱いのまま残す。
- つまり: **JC-STAR★1 ＝「作り手がちゃんと基本衛生を実装したか」の物差し。**今回の調査 ＝「出荷個体に作為が無いか＋サプライ網の透明性」。**両者は補完関係**で、片方がもう片方を代替しない。

---

5. 一次ソース

- [J1] JC-STAR 制度トップ(IPA): https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/index.html
- [J2] IPA プレスリリース(2025-03-25 運用開始・★1申請受付): https://www.ipa.go.jp/pressrelease/2024/nl10bi0000003f1x-att/press20250325.pdf ／ https://www.ipa.go.jp/pressrelease/2024/press20250325.html
- [J3] 通信機器 ★3 セキュリティ要件 公開(2026-02／第三者評価・有効2年): https://scan.netsecurity.ne.jp/article/2026/02/17/54637.html
- [J4] JC-STAR ★1 セキュリティ要件書(S1.1-01〜16・ETSI/NISTIR/PSTI/CRA/CLS/IEC対応表): https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/tekigou-kizyun-guide/label1/begoj90000004zgc-att/star1_requirements.pdf
- [J5] Seeed 拡張リポジトリ(OTA A/B・LUKS/OP-TEE・セキュアブート): https://github.com/Seeed-Studio/seeed_armbian_extension
- [J6] Armbian ボードカタログ／手順(初回設定・署名イメージ): https://www.armbian.com/boards/recomputer-rk3576-devkit
- [J7] ボード定義 conf(fail2ban・Fastboot無効・USBガジェット): https://github.com/armbian/build/blob/main/config/boards/recomputer-rk3576-devkit.conf

---

本書は、公開されたJC-STAR★1要件を中立なチェックリストとして借用し、到着前OSINT所見を対応づけた非公式メモ。JC-STARラベルの取得・適合を主張するものではなく、所見は2026-10-28時点の公開情報に基づく。★1要件書の日本語本文はCIDフォントのため機械抽出できず、各項の意味はETSI EN 303 645 対応表に基づいて記述した(原文の文言そのものではない点に留意)。